

Documentazione Progetto Reti Informatiche

Anno Accademico 2025/2026, matricola pari

Davide Squeri

19/02/2025

Documentazione

Scelta del Protocollo di Trasporto

TCP per le comunicazioni Utente - Lavagna. La TCP handshake funziona da HELLO, o meglio il comando HELLO inizia la TCP handshake.

Scelta del tipo di concorrenza per la Lavagna

Ho optato per rendere la lavagna iterativa (non concorrente) nel servire le connessioni con gli utenti poiché:

1. l'approccio iterativo risparmia overhead
2. la sincronizzazione è più semplice
3. non serve concorrenza perché la lavagna esegue solo operazioni I/O bound leggere

Tengo dunque traccia degli utenti connessi tramite una lista, in modo da non dover definire un numero massimo di utenti contemporaneamente connessi. Con un solo thread devo dunque, controllare se ci sono nuove connessioni, gestire quelle esistenti e controllare l'input da terminale (stdin), aggiungo tutti questi descrittori al controllo della select e gestisco in ordine stdin, le nuove connessioni ed infine le connessioni già stabilite.

Struttura dei pacchetti

Modalità di scambio dei dati (text/binary)

Gestione dei socket

Scelte Varie

Ho optato per non rendere bloccante l'assegnazione di una Card: un utente quando riceve una card (Doing) non si blocca e continua a poter ricevere comandi da verticale.

Istruzioni sulla Compilazione

Comando per compilare il progetto:

```
make all
```

Comando per rimuovere i file oggetto:

```
make clean
```

Il comando crea i due file eseguibili richiesti nella root directory del progetto. Per eseguirli si può proseguire come indicato nelle specifiche del progetto.

1 domande prof.sa Righetti

1. Le specifiche dicono che appena lanciata, la lavagna deve stamparsi, con le carte nelle relative posizioni, ma quando la lavagna è inizialmente avviata non ci sono carte dentro, o sbaglio? La lavagna deve essere inizializzata con qualche carta? Risposta: se la lavagna non è stateless...
2. Come viene assegnato l'ID della lavagna e a cosa serve?

2 risposte

1. Quando l'utente lancia il comando `CREATE_CARD`, la colonna viene automaticamente assegnata dalla lavagna (ToDo), l'ID no, quindi va controllato che sia disponibile
2. Non tutti i comandi devono essere eseguibili da riga da comando (aggiungere `HELP` per i comandi disponibili?)
3. Quando un utente si blocca su una carta (Doing), non serve che il terminale dell'utente sia ancora interattivo (=i Sleep)
4. Quanto sopra comporta (se si sceglie di rendere il Doing bloccante) che l'utente possa creare carte solamente quando non ha card assegnate.
5. Le comunicazioni Utente - Utente NON devono passare dalla lavagna.

3 ToDo

1. check ID utente
2. timeout per utenti
3. `SEND_USER_LIST`
4. chiedi sul gruppo cosa diceva la prof.sa Righetti che non va fatto riguardo lo scambio dei dati testo/binario